Práctica 4: Oligopolio

1. Cournot y Stackelberg

Un mercado tiene función de demanda inversa $P = 250 - Q$. Dos empresas compiten por cantidades con costos marginales constantes e iguales a 10 y costos fijos nulos

a) Encuentre precio y cantidades de equilibrio. Calcule beneficio de las firmas y excedente del consumidor

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (250 - q_1 - q_2)q_1 - 10q_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 250 - 2q_1 - q_2 - 10 = 0$$

$$q_1(q_2) = 120 - \frac{1}{2}q_2$$

Por simetría:

$$q_2(q_1) = 120 - \frac{1}{2}q_1$$

Como el problema es simétrico, $q_q = q_2$:

$$q_1 = 120 - \frac{1}{2}q_1$$

$$q_1^* = 80$$

$$q_2^* = 80$$

Precio de equilibrio:

$$p^* = 250 - 80 - 80 = 90$$

Y los beneficios:

$$\pi_1^* = \pi_2^* = (90 - 10)80 = 6400$$

b) Repita el ejercicio anterior suponiendo que el costo marginal de la firma 1 cambia a 16

La función de mejor respuesta de la firma 2 es:

$$q_2(q_1) = 120 - \frac{1}{2}q_1$$

Para la firma 1:

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (250 - q_1 - q_2)q_1 - 16q_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 250 - 2q_1 - q_2 - 16 = 0$$

$$q_1(q_2) = 117 - \frac{1}{2}q_2$$

Resolviendo el sistema de 2x2:

$$q_2 = 120 - \frac{1}{2}\left(117 - \frac{1}{2}q_2\right)$$

$$q_2 = 120 - 58,5 + \frac{1}{4}q_2$$

$$q_2^* = 82$$

Con la función de mejor respuesta de la firma 1:

$$q_1^* = 117 - \frac{1}{2}q_2^*$$

$$q_1^* = 117 - dfrac12\ 82$$

$$q_1^* = 76$$

El precio de equilibrio:

$$p^* = 250 - 76 - 82 = 92$$

Los beneficios:

$$\pi_1^* = (92 - 16)76 = 5776$$

$$\pi_2^* = (92 - 10)82 = 6724$$

c) Repita el ejercicio inicial suponiendo que hay cinco firmas en lugar de dos, manteniendo el supuesto de costo marginal constante e igual a 10

El problema de la firma i es:

$$\max_{q_i} \ \pi_i = (250 - q_i \sum q_{-i})q_i - 10q_i$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\pi_i}{q_i} = 250 - 2q_i - (N-1)q_i - 10 = 0 \\ 250 - 2q_i - (5-1)q_i - 10 = 0 \\ 240 - 6q_i = 0 \\ q_i^* = 40 \end{aligned}$$

La cantidad total del mercado es:

$$Q^* = Nq_i = 200$$

El precio de equilibrio:

$$p^* = 250 - Q^* = 250 - 200 = 50$$

Los beneficios:

$$\pi_i^* = (50 - 10)40 = 1600$$

d) Repita el ejercicio inicial suponiendo que la firma 1 actúa como líder y la firma 2 como seguidora Si la firma 2 es seguidora, ya conocemos su función de mejor respuesta:

$$q_2(q_1) = 120 - \frac{1}{2}q_1$$

Resolviendo el problema de la firma 1:

$$\begin{aligned} \max_{q_i} \ \pi_1 &= (250 - q_1 - q_2)q_1 - 10q_1 \\ &= \left[250 - q_1 - \left(120 - \frac{1}{2}q_1\right)\right] q_1 - 10q_1 \\ &= \left(250 - q_1 - 120 + \frac{1}{2}q_1\right) q_1 - 10q_1 \end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 250 - 2q_1 - 120 + q_1 - 10 = 0 \\ q_1^* = 120 \end{aligned}$$

Entonces:

$$q_2^* = 120 - \frac{1}{2}\ 120 = 60$$
$$p^* = 250 - 120 - 60 = 70$$

Los beneficios:

$$\pi_1^* = (70 - 10)120 = 7200$$
$$\pi_2^* = (70 - 10)60 = 3600$$

e) Para cada caso, calcule el índice de Herfindhal-Hirschman y el (o los) índice de Lerner

Índices de Herfindhal-Hirschman:

$$H_a = 0{,}5^2 + 0{,}5^2 = 0,5$$
$$H_b = 0{,}52^2 + 0{,}48^2 = 0,5008$$
$$H_c = 5(0{,}2)^2 = 0{,}2$$
$$H_d = 0,67^2 + 0,33^2 = 0,5578$$

Índices de Lerner:

$$L_a = \frac{90 - 10}{90} = 0,89$$
$$L_b = \frac{92 - [(0,52.10) + (0,48.16)]}{92} = 0,86$$
$$L_c = \frac{50 - 10}{50} = 0,8$$
$$L_d = \frac{70 - 10}{70} = 0,857$$

2. Colusión

Considere un modelo de Cournot con dos firmas, la demanda inversa es $p = 100 - 5Q$ y el costo marginal es constante e igual a 10. No existe costo fijo

a) Obtenga precio, cantidad y beneficios en equilibrio

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = (100 - 5q_1 - 5q_2)q_1 - 10q_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 100 - 10q_1 - 5q_2 - 10 = 0$$

$$q_1(q_2) = 9 - \frac{1}{2}q_2$$

Por simetría:

$$q_2(q_1) = 9 - \frac{1}{2}q_1$$

Como el problema es simétrico, $q_q = q_2$:

$$q_1 = 9 - \frac{1}{2}q_1$$

$$q_1^* = 6$$

$$q_2^* = 6$$

Precio de equilibrio:

$$p^* = 100 - 5(6 + 6) = 40$$

Y los beneficios:

$$\pi_1^* = \pi_2^* = (40 - 10)6 = 180$$

b) Muestre qué ocurriría si las empresas acordaran cooperar y formar un monopolio, dividiendo el beneficio obtenido en partes iguales

$$\max_{Q} \ \pi = (100 - 5Q)Q - 10Q$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q} = 100 - 10Q - 10 = 0$$

$$Q^* = 9$$

$$q_1^* = q_2^* = \frac{9}{2} = 4,5$$

Entonces:

$$p^* = 55$$
$$\pi_1^* = \pi_2^* = (55 - 10)4,5 = 202,5$$

c) Suponga que las empresas fijan este acuerdo, pero luego una de ellas decide no respetarlo. Obtenga el resultado en este caso y muestre que la empresa que traiciona el acuerdo alcanza un resultado superior al de monopolio, mientras que la traicionada alcanza un resultado inferior al de Cournot

Si la firma 1 rompe el acuerdo, entonces interlizará las cantidades que la firma 2 producirá para resolver su problema de maximización de beneficios:

$$\begin{aligned} \max_{q_1} \ \pi_1 &= (100 - 5q_1 - 5q_2)q_1 - 10q_1 \\ &= (100 - 5q_1 - 22,5)q_1 - 10q_1 \end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 100 - 10q_1 - 22,5 - 10 = 0$$
$$q_1^* = 6,75$$

Entonces, como la firma 2 produce $q_2^* = 4,5$, en equilibrio:

$$\begin{aligned} p^* &= 100 - 5q_1^* - 5q_2^* = 43,75 \\ \pi_1^* &= (43,75 - 10)6,75 = 227,81 \quad > \pi^M = 202,5 \\ \pi_2^* &= (43,75 - 10)4,5 = 151,88 \quad < \pi^C = 180 \end{aligned}$$

d) Modelice la situación como un juego estático en que las empresas deben decidir simultáneamente cooperar (respetar el acuerdo) o traicionar. Obtenga el equilibrio de Nash del juego

		J2	
		C	$-C$
J1	(C)	(202,5 ; 202,5)	(151,88 ; 227,81)
	$(-C)$	(227,81 ; 151,88)	(180 ; 180)

El equilibrio de Nash es $(-C;-C)$

e) Obtenga conclusiones respecto a la factibilidad de acuerdos colusivos en mercados que funcionan *à la* Cournot

Los acuerdos colusorios en mercados que funcionan a la Cournot son inestables, debido a que existen incentivos a romper dichos acuerdos.

3. Paradoja de la fusión

Considere un modelo de Cournot con tres firmas, función de demanda inversa $p = 1 - Q$ y costos nulos

a) Obtenga precio, cantidades y beneficios en equilibrio

$$\max_{q_1} \ \pi = (1 - q_1 - q_2 - q_3)q_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 1 - 2q_1 - q_2 - q_3 = 0$$

$$q_1 = \frac{1}{2} - \frac{q_2 + q_3}{2}$$

Como el problema es simétrico, $q_1 = q_2 = q_3$:

$$q_1 = \frac{1}{2} - \frac{q_1 + q_1}{2}$$

$$q_1^* = q_2^* = q_3^* = \frac{1}{4}$$

Entonces:

$$p^* = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\pi_1^* = \pi_2^* = \pi_3^* = \frac{1}{16}$$

b) Muestre qué ocurriría si dos de las tres empresas deciden fusionarse. Explique por qué este resultado es conocido como "paradoja de la fusión"

Las firmas 1 y 2 se fusionan, por lo tanto quedan 2 firmas en el mercado. El problema de las firmas fusionadas es:

$$\max_{q_{12}} \ \pi = (1 - q_{12} - q_3)q_{12}$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_{12}}{\partial q_{12}} = 1 - 2q_{12} - q_3 = 0$$

$$q_{12}(q_3) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}q_3$$

Por simetría:

$$q_{12}^* = q_3^* = \frac{1}{3}$$

Entonces:

$$p^* = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\pi_{12}^* = \pi_3^* = \frac{1}{9}$$

La paradoja de la fusión radica en que las empresas fusionadas ganan menos que antes $\left(\frac{1}{18} < \frac{1}{16}\right)$ mientras que la empresa que no formó parte de la fusión obtiene un beneficio mayor $\left(\frac{1}{16} < \frac{1}{9}\right)$

c) Muestre qué ocurriría si las tres empresas deciden fusionarse y explique por qué esto impone un cierto límite a la paradoja

Si las 3 empresas deciden fusionarse, entonces forman un monopolio:

$$\max_{Q} \ \pi = (1 - Q)Q$$

En equilibrio:

$$Q^* = \frac{1}{2}$$

$$q_i^* = \frac{Q^*}{3} = \frac{1}{6}$$

$$p^* = \frac{1}{2}$$

$$\pi^* = \frac{1}{4}$$

$$\pi_i^* = \frac{\pi^*}{3} = \frac{1}{12}$$

Aquí se observa que cuando todas las empresas participan de la fusión es un caso donde el beneficio individual es mayor que el beneficio de competir a la Cournot:

$$\pi_i^f = \frac{1}{12} \ > \ \pi_i^c = \frac{1}{16}$$

4. Demanda no lineal

Considere un modelo de Cournot con función de demanda $Q(p) = s/p$. El mercado está formado por N firmas idénticas con costo marginal c y costo fijo F

a) Obtenga precio, cantidad y beneficio de las firmas en equilibrio

La demanda inversa es:

$$p(Q) = \frac{s}{Q}$$

El problema de la firma i es:

$$\begin{aligned}\max_{q_i} \ \pi_i &= \left(\frac{s}{\sum q_{-i} + q_i}\right) q_i - cq_i - F \\ &= s\left(\frac{q_i}{\sum q_j}\right) - cq_i - F\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = s\left(\frac{\sum q_j - q_i}{(\sum q_j)^2}\right) - c = 0 \\ s\left(\frac{\sum q_j - q_i}{(\sum q_j)^2}\right) = c\end{aligned}$$

Como el problema es simétrico: $q_i = q_{-i} = q \forall i$:

$$\begin{aligned}s\left(\frac{Nq - q}{(Nq)^2}\right) &= c \\ (N-1)q &= \frac{c}{s}N^2 q \\ q^* &= \left(\frac{N-1}{N^2}\right)\left(\frac{s}{c}\right)\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}Q^* &= Nq^* = \left(\frac{N-1}{N}\right)\left(\frac{s}{c}\right) \\ p^* &= \frac{s}{Q^*} = \frac{s}{\left(\frac{N-1}{N}\right)\left(\frac{s}{c}\right)} = \frac{cN}{N-1} \\ \pi^* &= (p^* - c)q^* - F = \left[\left(\frac{cN}{N-1}\right) - c\right]\left(\frac{N-1}{N^2}\right)\left(\frac{s}{c}\right) - F = \frac{s}{N^2} - F\end{aligned}$$

b) Muestre cómo dependen estas magnitudes del parámetro s y provea una interpretación

Cuanto mayor sea N, menor será la cantidad producida por cada empresa (y también menores serán sus beneficios económicos).
s puede interpretarse como una medida de tamaño de mercado. Así, cuanto mayor es el tamaño del mercado, mayor será la cantidad que puede ser producida y también mayores los beneficios de las firmas.
El precio es mayor al costo maginal (c), pero a medida que este aumenta también sube el precio (y en consecuencia, baja la cantidad producida).

c) Suponiendo libre entrada, calcule el valor de equilibrio de N y de las magnitudes anteriores

Si existe libre entrada de empresas, entonces los beneficios de equilibrio serán normales:

$$\pi^* = \frac{s}{N^2} - F = 0$$
$$N = \sqrt{\frac{s}{F}}$$

Entonces, en equilibrio:

$$q^* = \left(\frac{\sqrt{\frac{s}{F}} - 1}{\frac{s}{F}} \right) \left(\frac{s}{c} \right)$$
$$Q^* = \left(\frac{\sqrt{\frac{s}{F}} - 1}{\sqrt{\frac{s}{F}}} \right) \left(\frac{s}{c} \right)$$
$$p^* = \frac{c\sqrt{\frac{s}{F}}}{\sqrt{\frac{s}{F}} - 1}$$

5. Publicidad

Dos firmas compiten *à la* Cournot en un mercado. Además de elegir la cantidad producida, cada una puede elegir cuánto invertir en publicidad para hacer el producto más demandado por los consumidores. La función de demanda inversa es $p = 100 - Q - \sqrt{\alpha_1} - \sqrt{\alpha_2}$ donde α_i es el gasto en publicidad realizado por la firma i. El costo marginal de producir el bien es 20, mientras que el costo marginal de la inversión en publicidad es 1. Encuentre el resultado de equilibrio

El problema de la firma 1 es:

$$\max_{q_1;a_1} \ \pi_1 = (100 - q_1 - q_1 - \sqrt{\alpha_1} - \sqrt{\alpha_2})q_1 - 20q_1 - \alpha_1$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 100 - 2q_1 - q_2 - \sqrt{\alpha_1} - \sqrt{\alpha_2} - 20 = 0$$

$$q_1 = \underbrace{40 - \frac{1}{2}q_2 - \frac{1}{2}\left(\sqrt{\alpha_1} + \sqrt{\alpha_2}\right)}_{\text{Fn. de mejor respuesta 1}}$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial \alpha_1} = -\frac{q_1}{2\sqrt{\alpha}} - 1 = 0$$

$$\sqrt{\alpha_1} = -\frac{q_1}{2}$$

$$\alpha_1 = \left(\frac{q_1}{2}\right)^2 \longrightarrow \text{Fn. de mejor respuesta en publicidad 1}$$

Debido a que el problema es simétrico, sabemos que $q_1 = q_2$ y que $a_1 = a_2$. Entonces:

$$q_1 = 40 - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}\left(\sqrt{\alpha_1} + \sqrt{\alpha_2}\right)$$

$$q_1 = 40 - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}\left(2\sqrt{\left(\frac{q_1}{2}\right)^2}\right)$$

$$2q_1 = 40$$

$$q_1^* = q_2^* = 20$$

El óptimo de publicidad es:

$$\alpha_1^* = \alpha_2^* = \left(\frac{20}{2}\right)^2 = 100$$

En equilibrio:

$$p^* = 100 - 20 - 20 - \sqrt{100} - \sqrt{100} = 40$$

$$\pi_1^* = \pi_2^* = (40 - 20)20 - 100 = 300$$

6. Restricciones

La demanda de tabaco está dada por $q = 100000(10-p)$ donde p es el precio por kilogramo. Sin embargo, hay un programa de precio sostén del tabaco impuesto por el gobierno que establece que el precio no puede ser inferior a 0,25 por kilogramo. Tres productores de tabaco cosecharon cada uno 600 mil kilogramos de tabaco. Cada uno debe tomar una decisión independiente sobre cuánto enviar al mercado y cuánto tabaco descartar

a) Muestre que hay dos equilibrios de Nash en estrategias puras, uno en el cual cada productor envía la totalidad de su producción y un segundo en el cual cada productor envía una parte y descarta otra

La demanda inversa es: $p = 10 - \dfrac{1}{100000}Q$

Caso 1: cada productor envía una parte y descarta otra

$$\max_{q_1} \ \pi_1 = \left[10 - \left(\frac{1}{100000}\right)(q_1 + q_2 + q_3)\right] q_1$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 10 - \frac{2q_1}{100000} - \frac{1}{100000}(q_2 + q_3) = 0$$

$$q_1 = 500000 - \frac{1}{2}(q_2 + q_3)$$

Por simetría, $q_1 = q_2 = q_3 = q_i$, entonces:

$$q_i = 500000 - \frac{1}{2}q_i$$

$$q_i^* = 250000$$

El precio de equilibrio:

$$p^* = 10 - \frac{1}{100000}(250000 + 250000 + 250000)$$

$$p^* = 2,5 \longrightarrow \text{Restricción no operativa}$$

Los beneficios:

$$\pi_i^* = 625000$$

Las firmas envían 250000 y descartan el resto, lo venden a \$2,50 y de esta manera ganan \$625000

Caso 1: cada productor envía la totalidad de su producción

$$q_1 = q_2 = q_3 = 600000$$

Entonces, el precio de venta es:

$$p^* = 10 - \frac{1}{100000}(600000 + 600000 + 600000)$$
$$p^* = 0,25 \longrightarrow \text{Restricción operativa}$$

Los beneficios:

$$\pi_i^* = 150000$$

Cuando las firmas venden la totalidad de su producción, el precio es \$0.25 y ganan \$150,000

¿Qué pasa en los casos intermedios?

- Si una firma produce 250 toneladas y las otras dos producen 600 toneladas, el precio de equilibrio es negativo $(-4,5)$, por lo cual la restricción se hace operativa y el precio de equilibrio será 0,25. Así:

$$\pi(q = 250000) = 62500$$
$$\pi(q = 600000) = 150000$$

- Si una firma produce 600 toneladas y las otras dos producen 250 toneladas, el precio de equilibrio es negativo (-1), por lo cual la restricción se hace operativa y el precio de equilibrio será 0,25. Así:

$$\pi(q = 250000) = 62500$$
$$\pi(q = 600000) = 150000$$

Juego en forma normal

Cuando existen 3 jugadores, hay que modelar 2 matrices de pago: una donde J3 produce 600 toneladas y otra donde J3 produce 250 toneladas.
Cuando J3 produce 600 toneladas:

$q_3 = 600k$		J2	
		$q_2 = 600k$	$q_2 = 250k$
J1	$q_1 = 600k$	$(150k\ ;\ 150k\ ;\ 150k)$	$(150k\ ;\ 62{,}5k\ ;\ 150k)$
	$q_1 = 250k$	$(62{,}5k\ ;\ 150k\ ;\ 150k)$	$(62,5k\ ;\ 62{,}5k\ ;\ 150k)$

Cuando J3 produce 250 toneladas:

$q_3 = 2500k$		J2	
		$q_2 = 600k$	$q_2 = 250k$
J1	$q_1 = 600k$	(150k ; 150k ; 62,5k)	(150k ; 62,5k ; 62,5k)
	$q_1 = 250k$	(62,5k ; 150k ; 62,5k)	(625k ; 625k ; 625k)

Entonces, encontramos dos equilibrios:

$$EN_1 = (q_1 = 600000; q_2 = 600000; q_3 = 600000)$$
$$EN_2 = (q_1 = 250000; q_2 = 250000; q_3 = 250000)$$

b) Muestre que existe un equilibrio de Nash en estrategias mixtas

- J1 produce 600 toneladas con probabilidad p y 250 toneladas con probabilidad $(1-p)$
- J2 produce 600 toneladas con probabilidad q y 250 toneladas con probabilidad $(1-q)$
- J3 produce 600 toneladas con probabilidad r y 250 toneladas con probabilidad $(1-r)$

Con 3 jugadores, la manera más facil de resolver el equilibrio con estrategias mixtas es calcular la probabilidad de alguno de los 3 pagos.
1- Pago esperado del J1:

$$\begin{aligned}\pi_1^e &= 625000pqr + 150000(1-p) + 62500[1-(1-p)-pqr] \\ &= 625000pqr + 150000 - 150000p + 62500p - 62500pqr \\ &= p(562500qr - 87500) + 150000\end{aligned}$$

2- Max pago esperado del J1:

$$562500qr - 87500 = 0$$

Como las firmas son simétricas, sabemos que $p = q = r$. Entonces:

$$\begin{aligned}562500q^2 - 87500 &= 0 \\ p = q = r &= \sqrt{\frac{87500}{562500}} \\ p = q = r &= 0,394\end{aligned}$$

El equilibrio de Nash con estrategias mixtas es:

$$EN = \{(0,394; 0,606); (0,394; 0,606); (0,394; 0,606)\}$$

7. Innovación en Bertrand

Dos firmas compiten *à la* Bertrand. Existen 10000 personas en la población, cada una con una disposición a pagar de 10 por una unidad del bien. Ambas firmas tienen costos marginales constantes de 5

a) Encuentre precios, cantidades y beneficios de equilibrio

El equilibrio estará en el punto donde el precio se iguala con el costo marginal. Entonces:

$$\begin{aligned} p^* &= 5 \\ Q^* &= 10000 \\ q_1^* = q_2^* &= 5000 \\ \pi_1^* = \pi_2^* &= 0 \end{aligned}$$

b) Muestre qué ocurriría si una firma pudiera adoptar una tecnología que reduce su costo marginal a 3. Cuánto estaría dispuesta a pagar la firma por la tecnología?

Si el costo de la firma 1 se reduce a \$3, entonces esta firma se apropiará de todo el mercado si cobrara una unidad monetaria menos que su competidor, al menos durante un período.
El resultado de equilibrio de la firma 2, más ineficiente:

$$\begin{aligned} p_2^* &= 5 \\ q_2^* &= 0 \\ \pi_2^* &= 0 \end{aligned}$$

El resultado de equilibrio de la firma 1, más eficiente:

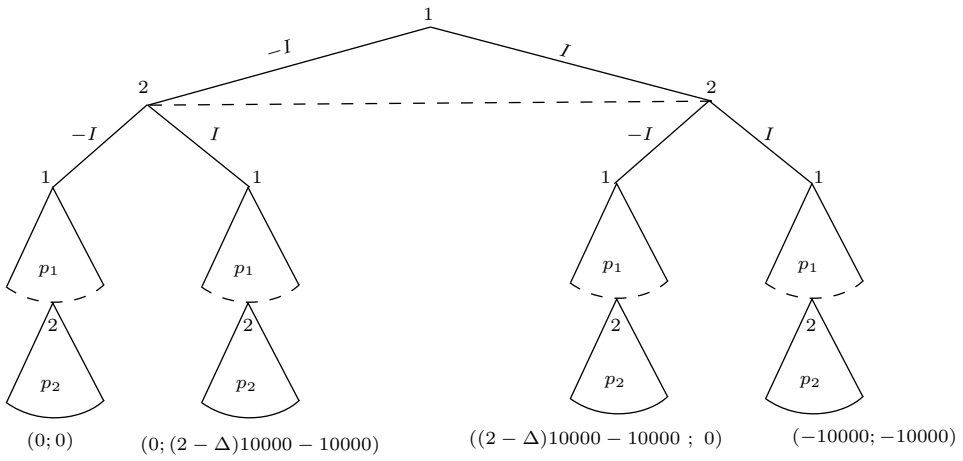
$$\begin{aligned} p_1^* &= 5 - \Delta \\ q_1^* &= 10000 \\ \pi_1^* &= (2 - \Delta)10000 \ > 0 \end{aligned}$$

El precio máximo que la firma pagaría por la tecnología sería el monto de de los beneficios económicos que obtendría si cobrara un precio marginalmente menor que su competidora.
Por ejemplo, si $\Delta = 0{,}01$, el precio máximo que pagaría por la tecnología es \$19900:

$$\begin{aligned} (2 - 0{,}01)10000 &\geq p_{tec} \\ 19900 &\geq p_{tec} \end{aligned}$$

c) Suponga que la nueva tecnología está disponible para ambas firmas. El costo es de 10000. El juego se juega ahora en dos etapas. Primero las firmas deciden simultáneamente si adoptar esta tecnología o no. Luego, en la segunda etapa, las firmas establecen los precios simultáneamente (luego de observar si la firma rival adquirió la tecnología o no). Obtenga todos los equilibrios de Nash del juego

Juego en forma extensiva:



Juego en forma normal:

		J2: I	J2: $-I$
J1	I	$(-10000\ ;\ -10000)$	$((2-\Delta)10000-10000\ ;\ 0)$
	$-I$	$(0\ ;\ (2-\Delta)10000-10000)$	$(0\ ;\ 0)$

$$ENPS_1 = (\text{Invertir}; \text{No invertir}; p_1 = 5 - \Delta; p_2 = 5)$$
$$ENPS_2 = (\text{No invertir}; \text{Invertir}; p_1 = 5; p_2 = 5 - \Delta)$$

8. Complementos perfectos

Las tuercas y los tornillos son complementos perfectos en proporción 1 a 1 (los consumidores necesitan consumir una tuerca acompañada de un tornillo, cada uno por separado es inútil). Por lo tanto, la función de demanda de ambos bienes es la misma: $q(p_U, p_O) = 24 - p_U - p_O$. La firma U tiene el monopolio de tuercas y la firma O tiene el monopolio de los tornillos. Ambas tienen costo marginal constante e igual a 6

a) Suponga que cada firma debe elegir el precio de su producto. Resuelva el problema de cada firma y muestre que la solución depende del precio fijado por la otra

El problema de la firma O (tornillos) es:

$$\max_{p_O} \ \pi_O = (p_O - 6)(24 - p_O - p_U)$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_O}{\partial p_O} = 24 - p_O - p_U - (p_O - 6) &= 0 \\ 24 - 2p_O - p_U + 6 &= 0 \\ p_O(p_U) &= 15 - \frac{1}{2}p_U \end{aligned}$$

Por simetría:

$$p_U(p_O) = 15 - \frac{1}{2}p_O$$

b) Obtenga el equilibrio de Nash si ambas firmas eligen al mismo tiempo. En qué se parecen este modelo y el modelo de Cournot analizado en clase?

Como el problema es simétrico: $p_O = p_U$:

$$\begin{aligned} p_O &= 15 - \frac{1}{2}p_O \\ p_O^* &= 10 \\ p_U^* &= 10 \end{aligned}$$

Las cantidades de equilibrio:

$$q(p_O; p_U) = 4$$

¿En qué se parece este este modelo y el modelo de Cournot analizado en clase?

El juego se resuelve en simultaneo. Sin embargo, la diferencia está en que maximizan beneficio eligiendo precio y no cantidades (en este problema también se observa que elegir un precio mayor al de un bien complementario perfecto no es eficiente). En ambos casos hay Funciones de Mejor Respuesta con pendiente negativa (implica externalidad negativa de la otra firma)

c) Obtenga el equilibrio de Nash si la firma U elige su precio primero y la firma O elige su precio después de observar la elección de la firma U. En qué se parecen este modelo y el modelo de Stackelberg analizado en clase?

Por inducción hacia atrás, se comienza con el problema de la firma seguidora, O. De los incisos anteriores, se sabe que:

$$p_O(p_U) = 15 - \frac{1}{2}p_U$$

El problema de la firma líder (U) es:

$$\begin{aligned}\max_{p_U} \ \pi_U &= (p_U - 6)(24 - p_U - p_O) \\ &= (p_U - 6)\left[24 - p_U - \left(15 - \frac{1}{2}p_U\right)\right] \\ &= (p_U - 6)\left(9 - \frac{1}{2}p_U\right)\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_U}{\partial p_U} = 9 - \frac{1}{2}p_U - \frac{1}{2}(p_U - 6) &= 0 \\ 9 - p_U + 3 &= 0 \\ p_U^* &= 12\end{aligned}$$

Con la función de mejor respuesta de la firma O:

$$p_O^* = 3$$

¿En qué se parece este este modelo y el modelo de Stackelberg analizado en clase?

Existe una firma líder (U) que observa la decisión de la competidora (O) y la internaliza en su problema de maximización de beneficios. Así, maximiza sus beneficios mientras que la firma seguidora obtiene menores beneficios que antes (incluso, su precio está por debajo de su costo marginal).

9. Eficiencia y concentración

Considere el modelo de Cournot con firmas que tienen costos marginales constantes pero no necesariamente iguales y costos fijos nulos

a) Obtenga una expresión para el índice de Herfindhal-Hirschman en función de los parámetros del problema

Del modelo de Cournot visto en clase con $N = 2$ y diferentes costos marginales, sabemos que las funciones de mejor respuesta de las firmas son:

$$q_1(q_2) = \frac{a - c_1}{2b} - \frac{1}{2}q_2 \quad \text{y} \quad q_2(q_1) = \frac{a - c_2}{2b} - \frac{1}{2}q_1$$

Resolviendo el sistema de 2x2 se obtiene que:

$$q_1^* = \frac{a - 2c_1 + c2}{3b}$$
$$q_2^* = \frac{a - 2c_2 + c1}{3b}$$
$$Q^* = \frac{2a - c_1 - c_2}{3b}$$

El índice de Herfindahl-Hirschman se define como $H = \sum s_i^2$. Entonces, el share de cada una de las firmas será:

$$s_1 = \left(\frac{a - 2c_1 + c2}{3b}\right)\left(\frac{3b}{2a - c_1 - c_2}\right) = \frac{a - 2c_1 + c2}{2a - c_1 - c_2}$$
$$s_2 = \left(\frac{a - 2c_2 + c1}{3b}\right)\left(\frac{3b}{2a - c_1 - c_2}\right) = \frac{a - 2c_2 + c1}{2a - c_1 - c_2}$$

El índice entonces es:

$$H = s_1^2 + s_2^2 = \left(\frac{a - 2c_1 + c2}{2a - c_1 - c_2}\right)^2 + \left(\frac{a - 2c_2 + c1}{2a - c_1 - c_2}\right)^2 +$$

b) Muestre qué ocurre con el índice cuando una de las dos firmas se vuelve más ineficiente (pista: la derivada correspondiente es sencilla de calcular pero determinar su signo puede ser complicado por involucrar muchos parámetros en una estructura no lineal. En estos casos, una estrategia casera consiste en computar en Excel o un software similar el valor de la expresión para distintos valores de los parámetros)

c) Obtenga conclusiones respecto de la relación entre eficiencia y concentración (sentido y signo)

Si, por ejemplo, la firma 1 se vuelve más ineficiente (aumenta c1), entonces el índice de Herfindhal-Hirschman aumenta.
Esto es porque, a medida que una de las dos firmas se vuelve más ineficiente, la otra se vuelve más

eficiente en términos relativos y tendrá mayores beneficios que su competidora. Para evitar una mayor concentración de mercado, ambas firmas deberían tener las mismas tecnologías, de lo contrario una de ellas (la más eficiente) concentrará a una mayor parte del mercado.

10. Entrada

Considere el modelo de Cournot con N firmas idénticas, todas con costo marginal constante e igual a c y costo fijo F

a) Suponga que las empresas juegan un juego de entrada que consta de dos etapas. En la primera, cada firma decide si entrar o no al mercado. En la segunda, las firmas que entraron compiten *à la* Cournot. Obtenga la cantidad de firmas del mercado en equilibrio

En un juego con libre entrada, existen incentivos para que las empresas formen parte de dicho mercado. En el modelo visto en clase ($N > 2$ y costos marginales iguales), se llega a la conclusión de que cuando el número de empresas es suficientemente grande, el precio de equilibrio tiende a ser igual al costo marginal, lo que implica que los beneficios son nulos. Esto es:

$$\lim_{N\to\infty} p = c \longrightarrow \pi = 0$$

Por lo tanto, entrarán tantas firmas tal que los beneficios de cada una de ellas sean cero (si entrara una empresa más, entonces el precio sería menor al costo marginal y los beneficios de todas serían negativos).
Entonces:

$$\begin{aligned} \pi^C = \frac{(a-c)^2}{b(N+1)^2} - F &= 0 \\ (a-c)^2 &= Fb(N+1)^2 \\ N+1 &= \sqrt{\frac{(a-c)^2}{Fb}} \\ N &= \sqrt{\frac{(a-c)^2}{Fb}} - 1 \end{aligned}$$

b) Ahora suponga que la competencia no se da *à la* Cournot sino *à la* Bertrand. Muestre que el equilibrio en este caso implica una suerte de reversión de la paradoja de Bertrand

Cuando la competencia no se da a la Cournot sino que se da a la Bertrand, un juego de este estilo implica una reversión de la paradoja de Bertrand. Esto es porque, una vez que la primer firma entró al mercado, no existen incentivos para que las demás lo hagan (se sabe que, una vez que hayan 2 o mas firmas en un mercado compitiendo por precios, el precio tenderá a ser igual al costo marginal y

por ende, los beneficios serán nulos).

Es por lo anterior que este juego implica la creación de un monopolio, en el que una sola firma (y la primera en ingresar al mercado) actuará como empresa monopólica y cobrará un precio que se iguale a su Ingreso Marginal:

$$Si \quad N > 1 \longrightarrow \pi^B = 0$$
$$Si \quad N = 1 \longrightarrow \pi^M > 0$$

11. ¿Líder en precios o en cantidades?

En un mercado de bienes homogéneos hay dos empresas maximizadoras de beneficios (E_1 y E_2). Sus funciones de costo total son las siguientes:
$CT_1 = 12q_1$ y $CT_2 = 12q_2 + 0{,}2q_2^2$
En tanto que la demanda de mercado es $Q = 100 - p$

a) Suponga que E_1 es líder en precios y E_2 es seguidora. Halle el valor de q_1 que elegiría E_2 como función del valor de p elegido por E_1 (función de oferta de E_2).

Si la firma seguidora E_2 actúa competitivamente, entonces su función de oferta individual será el tramo creciente de la función de Costo Marginal por sobre el Costo Medio Variable. Teniendo en cuenta que la función de Costo Total es cuadrática, tanto el CMg como el CMeV serán funciones lineales y crecientes, por lo que la primera siempre se encontrará por encima de la segunda (compartiendo ordenada al origen igual a 12):

$$\frac{\partial CT_2}{\partial q_2} = p$$
$$0{,}4q_2 + 12 = p$$
$$q_2 = \frac{5}{2}(p - 12)$$
$$q_2 = \frac{5}{2}p - 30$$

b) Ahora halle el valor de P que maximiza los beneficios de E_1 y, en base a ello, los valores de equilibrio de q_1 y de q_2.

Ahora planteo el problema de maximización de beneficios de la firma líder en precios ($E_!$), pero reemplazando q_2 por $Q(p) - q_2(p)$:

$$\begin{aligned}
\pi_1 &= p\left[Q(p) - q_2(p)\right] - CT_1\left[Q(p) - q_2(p)\right] \\
&= p\left[100 - p - \frac{5}{2} + 30\right] - 12\left[100 - p - \frac{5}{2} + 30\right] \\
&= p\left(130 - \frac{7}{2}p\right) - 12\left(130 - \frac{7}{2}p\right) \\
&= 130p - \frac{7}{2}p^2 - 1560 + 42p \\
&= -\frac{7}{2}p^2 + 172p - 1560
\end{aligned}$$

Derivando respecto de p e igualando a cero para encontrar el máximo beneficio:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p} = -7p + 172 = 0$$

$$p^* = 24{,}57$$

Reemplazando p^* en la función de oferta de E_2:

$$\begin{aligned}
q_2^* &= \frac{5}{2}p^* - 30 \\
&= \frac{5}{2}24{,}57 - 30 \\
q_2^* &= 31{,}43
\end{aligned}$$

Las cantidades producidas por E_1 se calculan por diferencia entre la cantidad total y la que produce la firma seguidora:

$$\begin{aligned}
q_1^* &= Q^* - q_2^* \\
&= (100 - p^*) - 31{,}43 \\
&= 100 - 24{,}57 - 31{,}43 \\
q_1^* &= 44
\end{aligned}$$

c) Ahora suponga que, en vez de líder en precios, E_1 es líder en cantidades. ¿Cuáles son los nuevos valores de equilibrio de q_1, q_2 y P?

Si E_1 es líder en cantidades, estamos en un modelo de Stackelberg. De esta manera, primero hay que encontrar la función de reacción de la empresa seguidora E_2:

$$\text{Max } \pi_2 = (100 - q_1 - q_2)q_2 - 0{,}2q_2^2 - 12q_2$$

Derivando respecto de q_2 e igualando a cero para encontrar el máximo beneficio:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} &= 0 \\ 100 - q_1 - 2q_2 - 0{,}4q_2 - 12 &= 0 \\ \frac{12}{5} q_2 &= q_1 - 88 \\ q_2 &= \frac{110}{3} - \frac{5}{12} q_1 \end{aligned}$$

La firma líder E_1 incorpora la función de reacción de E_2 en su función de beneficio:

$$\begin{aligned} \pi_1 &= (100 - q_1 - q2)q_1 - 12q_1 \\ &= \left(100 - q_1 - \frac{110}{3} + \frac{5}{12} q_1\right) q_1 - 12q_1 \\ &= \left(\frac{190}{3} - \frac{7}{12} q_1\right) q_1 - 12q_1 \end{aligned}$$

Derivando respecto de q_1 e igualando a cero para encontrar el máximo beneficio:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} &= 0 \\ \frac{190}{3} - \frac{7}{6} q_1 - 12 &= 0 \\ -\frac{7}{6} q_1 &= -\frac{154}{3} \\ q_1^* &= 44 \end{aligned}$$

Reemplazando q_1^* en la función de reacción E_2 encuentro sus cantidades óptimas:

$$\begin{aligned} q_2^* &= \frac{110}{3} - \frac{5}{12} q_1^* \\ q_2^* &= \frac{55}{3} \approx 18{,}3 \end{aligned}$$

El precio de equilibrio, entonces sería:

$$\begin{aligned} p^* &= 100 - q_1^* - q_2^* \\ &= 100 - 44 - 18{,}3 \\ &= 37{,}7 \end{aligned}$$

d) Y si E_1 fuera monopolista, ¿cuáles serían los valores de equilibrio de q_1 y P?

De los incisos anteriores ya conozco la cantidad que produciría E_1 en caso de actuar como monopolista. Tanto la cantidad producida por E_1 actuando como líder en precios como la cantidad producida actuando como líder en cantidades reflejan cuánto produciría si fuera monopolista: $q_1^* = Q_M^*$
Compruebo el resultado a continuación:
El problema del monopolista es:

$$\text{Max } \pi_M = (100 - Q_M)Q_M - 12Q_M$$

Derivando respecto de Q_M e igualando a cero para encontrar el máximo beneficio:

$$\frac{\partial \pi_M}{\partial Q_M} = 0$$
$$100 - 2Q_M - 12 = 0$$
$$Q_M^* = 44$$

El precio del monopolio, entonces sería:

$$p^* = 100 - Q_M^* = 56$$

También se comprueba la relación entre los beneficios de la firma E_1 en cada uno de los casos antes visto:

$$\pi_M > \pi_{1c} > \pi_{1b}$$
$$1936 > 1130{,}8 > 553{,}08$$